

Interfaces de Inventario, Punto de Venta y Facturación

Modelado visual del panel administrativo y del POS de mostrador — roles, ventas, caja, compras, facturación e inventario — derivado del diccionario de datos `backend/schema_construyeweb.sql` (v2.0).

Sistema	Panel de Inventario, POS y Finanzas (Django) + tienda web (Next.js)
Motor de base de datos	PostgreSQL 16+ · 27 tablas · 3 vistas (v2.0)
Alcance de este documento	13 pantallas: acceso, panel general, POS, caja, inventario, compras, facturación y personal/roles
Fuente de verdad	<code>arquitectura_base_datos_construyeweb_v2.pdf</code> (diccionario de datos)
Fecha	Septiembre 2026

Nota de método: cada pantalla es un mockup visual (HTML/CSS renderizado, sin backend funcional) construido con datos de ejemplo realistas y coherentes con las reglas del esquema. Donde una regla del modelo no es obvia a simple vista, la interfaz la hace explícita (candados por rol, fórmulas de cálculo, avisos de restricciones) y la página de justificación la referencia por nombre de tabla, columna o restricción.

Índice de pantallas

Organizadas en el orden en que un empleado las recorrería: acceso, visión general, operación diaria de venta y caja, inventario, compras y, por último, facturación y administración de personal.

-
- | | |
|----|--|
| 01 | Inicio de sesión y selección de caja
Acceso / Autenticación · Rol: Todos Los Roles |
| 02 | Panel general
Reportes / Vista consolidada · Rol: Administrador |
| 03 | Punto de venta — pantalla de cobro
Ventas de mostrador (POS) · Rol: Cajero |
| 04 | Cobro con pago mixto
Ventas de mostrador (POS) — Cobro · Rol: Cajero |
| 05 | Cierre de caja — arqueo
Control de efectivo · Rol: Cajero |
| 06 | Catálogo de productos (multisucursal)
Inventario · Rol: Bodeguero / Admin |
| 07 | Ficha de producto — precios, stock y Kardex
Inventario · Rol: Bodeguero / Admin |
| 08 | Alertas de stock bajo
Inventario · Rol: Bodeguero / Admin |
| 09 | Órdenes de compra a proveedores
Compras · Rol: Bodeguero / Admin |
| 10 | Recepción de mercadería
Compras · Rol: Bodeguero / Admin |
| 11 | Facturación — listado unificado
Facturación · Rol: Administrador |
| 12 | Detalle de factura y anulación
Facturación · Rol: Administrador |
| 13 | Personal y roles
Administración · Rol: Administrador |
-

Inicio de sesión y selección de caja

TODOS LOS ROLES

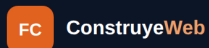
Acceso / Autenticación

Puerta única de entrada al panel: valida credenciales de Django y, para roles operativos, obliga a elegir sucursal y caja antes de dejar entrar al sistema.

Tablas / vistas involucradas: `auth_user` (Django) · `empleados` · `cajas` · `sesiones_caja`

Justificación de diseño

- El login no crea una tabla de contraseñas propia: usa **auth_user** de Django, y el perfil de RR.HH. de **empleados** se enlaza 1:1 por **auth_user_id** (Decisión 8.2). Esto evita duplicar hashes de contraseña y mantener dos sistemas de acceso.
- La lista de cajas usa el índice único parcial **idx_sesion_abierta_por_caja** (*sesiones_caja WHERE estado='abierta'*) para mostrar en tiempo real qué terminal está libre: si ya hay un turno abierto en esa caja, la base de datos rechazaría un segundo, así que la interfaz la bloquea antes de intentarlo.
- El mismo control existe por empleado (**idx_sesion_abierta_por_empleado**): un cajero no puede abrir dos turnos simultáneos aunque cambie de caja.



Panel de Inventario, Ventas y Caja

Acceso único para Administración, Bodega y Punto de Venta. Cada empleado ve solo los módulos que su rol de Django autoriza.

Ferretería Construye · Base de datos PostgreSQL 16 · v2.0

Iniciar sesión

Usa tu usuario y contraseña de Django (auth_user).

Usuario

carlos.vado

Contraseña

.....

Sucursal

Sucursal Managua Centro

Caja (terminal)

Caja 1 — Mostrador

LIBRE

Caja 2 — Ferretería

EN USO

Entrar y abrir turno

La caja "Caja 2 — Ferretería" ya tiene una **sesión abierta** a nombre de otro cajero (índice único parcial `idx_sesion_abierta_por_caja`): no puede seleccionarse hasta que se cierre ese turno.

Panel general

ADMINISTRADOR

Reportes / Vista consolidada

Vista de aterrizaje del administrador: cruza ventas de los dos canales, salud de caja y salud de inventario en una sola pantalla, sin que el usuario tenga que ir módulo por módulo.

Tablas / vistas involucradas: `v_ventas_diarias` · `v_alerta_stock_bajo` · `sesiones_caja` · `compras`

Justificación de diseño

- La tabla de ventas por sucursal y canal se alimenta directamente de la vista **v_ventas_diarias**, que ya agrupa por día (convertido a America/Managua antes de truncar la fecha), sucursal y canal, y excluye facturas anuladas — así el dashboard nunca reinventa esa lógica de agregación en el frontend.
- El bloque de alertas de stock reutiliza **v_alerta_stock_bajo**, que ya resuelve por producto si aplica su propio **stock_min** o el umbral global de **parametros**.
- El panel de 'sesiones de caja en curso' expone visualmente el patrón Kardex de efectivo: en vez de un contador, cada caja muestra su acumulado calculado sobre la marcha desde **movimientos_caja**, incluida la advertencia de acercarse al **monto_max_caja** configurado en **parametros** (Decisión 10.3).

FC

ConstruyeWeb

Panel Inventario & POS

OPERACIÓN

PN

Panel general

PV

Punto de venta

CJ

Caja

IN

Inventario

CM

Compras

FC

Facturación

RH

Personal y roles

RP

Reportes

ER

Elizabeth Reyes

Administrador

Panel general

ConstruyeWeb / Panel de administración

3 sesiones de caja abiertas

Managua · jue 24 sep 2026

ADMINISTRADOR

Vista consolidada de las 3 sucursales, ambos canales de venta (mostrador y web) y las 8 cajas activas.

Fuente: v_ventas_diarias · v_alerta_stock_bajo

Panel general

Resumen del día across canal POS y e-commerce, con alertas de inventario y caja.

Todas las sucursales ▾

Exportar reporte

VENTAS HOY (AMBOS CANALES)

C\$ 148,930.40

▲ 12.4% vs. ayer

FACTURAS EMITIDAS HOY

96

POS 71 · E-commerce 25

PRODUCTOS EN ALERTA DE STOCK

37

▼ bajo su punto de reorden

DIFERENCIA DE CAJA ACUMULADA

C\$ -42.50

2 turnos con faltante hoy

Ventas por sucursal y canal — hoyv_ventas_diarias

SUCURSAL	CANAL	# FACTURAS	TOTAL VENDIDO	PARTICIPACIÓN
Managua Centro	POS	41	C\$ 71,204.10	
Managua Centro	E-commerce	18	C\$ 39,860.00	
Ciudad Sandino	POS	22	C\$ 24,110.30	
Bodega e-commerce	E-commerce	7	C\$ 8,940.00	
Sabana Grande	POS	8	C\$ 4,816.00	

Sesiones de caja en curso

sesiones_caja

Caja 1 · Managua Centro Maria Alemán · abierta 07:58 a.m.	ABIERTA
Caja 2 · Managua Centro Carlos Vado · abierta 08:03 a.m.	ABIERTA
Caja Mostrador · Ciudad Sandino Efectivo acumulado: C\$ 19,300 de tope C\$ 20,000	CERCA DEL TOPE
Caja 1 · Sabana Grande Cerrada 12:40 p.m. · diferencia -C\$ 42.50	FALTANTE

Alertas de stock bajo (top 5)v_alerta_stock_bajo

PRODUCTO	SUCURSAL	DISPONIBLE	UMBRAL	
Cemento Canal Holcim 42.5kg FER-01182	Managua Centro	4.00	10.00	CRÍTICO
Tornillo Hex 1/4 x 2" (caja 100) FER-04410	Ciudad Sandino	2.00	5.00	CRÍTICO
Disco de Corte Bosch 4.5" FER-02207	Managua Centro	6.00	8.00	BAJO
Cable THHN Calibre 12 (m) FER-03390	Managua Centro	18.00	20.00	BAJO
Pintura Sherwin Blanco Gl. FER-05561	Sabana Grande	3.00	5.00	BAJO

Órdenes de compra pendientescompras

FOLIO	PROVEEDOR	SUCURSAL DESTINO	TOTAL	ESTADO
OC-000112	Distribuidora Truper Nicaragua	Managua Centro	C\$ 84,200.00	PENDIENTE
OC-000111	Holcim Nicaragua S.A.	Managua Centro	C\$ 156,400.00	PENDIENTE
OC-000110	Ferretería Mayorista Bosch	Ciudad Sandino	C\$ 31,050.00	RECIBIDA
OC-000109	DeWalt Centroamérica	Sabana Grande	C\$ 62,880.00	ANULADA

Punto de venta — pantalla de cobro

CAJERO

Ventas de mostrador (POS)

Pantalla operativa principal del cajero: busca producto, arma el ticket y dispara el cobro. El menú lateral muestra con candado los módulos que su rol de Django no autoriza.

Tablas / vistas involucradas: `v_precio_actual` · `inventario` · `carrito de venta` (en memoria)

Justificación de diseño

- El buscador reutiliza el mismo índice GIN de trigramas (**`idx_productos_nombre_trgm`**) que el buscador del e-commerce, para tolerar errores tipográficos como 'esmeril' o 'taladro dwalt' sin escaneo secuencial sobre las 6,952 filas del catálogo.
- Precio y stock disponible que ve el cajero salen de **`v_precio_actual`** e **`inventario`** — nunca de un cálculo propio del frontend — para que el ticket siempre refleje el precio vigente y el stock realmente disponible (*stock – comprometido*).
- La cantidad del cable THHN acepta decimales (15.5 m) porque su unidad de medida tiene **`es_fraccionable = true`**; los artículos discretos como el martillo solo aceptan enteros — la misma regla que gobierna la venta en el e-commerce (Decisión 2.3).
- El botón de cobro queda deshabilitado si no hay una sesión de caja abierta: el flujo de venta de mostrador exige primero un turno vigente (sección 14.1 del documento de arquitectura).

FC

ConstruyeWeb

Panel Inventario & POS

OPERACIÓN

PN

Panel general

PV

Punto de venta

CJ

Caja

IN

Inventario

CM

Compras

FC

Facturación

RH

Personal y roles

RP

Reportes

MA

María Alemán

Cajero

Punto de venta

ConstruyeWeb / POS / Nueva venta

Sesión de caja abierta · 07:58 a.m.

Caja 1 · Managua Centro

Punto de venta

Venta de mostrador — se factura contra v_preio_actual y descuenta stock de la sucursal activa.

Buscar por nombre, código o escanear código de barras...

idx_productos_nombre_trgm

FER-00981

Martillo Stanley 16oz Fibra

C\$ 285.00

42 und

FER-01523

Taladro DeWalt DCD771 20V

C\$ 3,450.00

6 und

FER-04410

Tornillo Hex 1/4x2" (caja 100)

C\$ 190.00

2 caja

FER-02207

Disco Corte Bosch 4.5"

C\$ 65.00

6 und

FER-03390

Cable THHN Cal. 12 (metro)

C\$ 18.50

18.0 m

FER-00760

Cemento Canal Holcim 42.5kg

C\$ 372.00

4 bolsa

Los artículos con unidad fraccionable (metro, kg, galón) permiten cantidades decimales al agregarse al carrito; los demás solo aceptan enteros, según unidades_medida.es_fraccionable.

Buscar cliente

Cotizar (sin descontar stock)

Venta actual

Ticket #—

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	SUBT.
Martillo Stanley 16oz	2	285.00	570.00
Taladro DeWalt DCD771	1	3,450.00	3,450.00
Cable THHN Cal. 12 15.5 m · fraccionable	15.5	18.50	286.75
Subtotal			C\$ 4,306.75
Descuento			- C\$ 0.00
IVA (15%)			C\$ 646.01
Total			C\$ 4,952.76

Cliente:

Consumidor Final

Sesión caja:

#00214

Cobrar C\$ 4,952.76

Genera facturas (canal pos) + factura_items con snapshot de precio, costo e IVA

Cobro con pago mixto

CAJERO

Ventas de mostrador (POS) — Cobro

Modal de cobro que permite dividir el total entre varios métodos de pago dentro de una sola factura, reflejando que **pagos** es 1:N respecto de la factura.

Tablas / vistas involucradas: pagos · movimientos_caja

Justificación de diseño

- No existe un método 'mixto' en la base de datos: cada fila que el cajero agrega aquí (efectivo, tarjeta, etc.) se inserta como una fila independiente en **pagos**, todas compartiendo el mismo **factura_id** y **sesion_caja_id** (Decisión 7.4).
- El campo 'efectivo recibido del cliente' es una ayuda de cálculo del vuelto que **no se guarda**: lo que se registra en **pagos.monto** es lo aplicado a la deuda (C\$ 3,000.00), nunca el billete entregado, para que el arqueo de caja no mezcle dinero del cliente con dinero del negocio.
- Al confirmar, solo la parte en efectivo genera un asiento en **movimientos_caja** (*venta_efectivo*); el pago con tarjeta queda en **pagos** ligado al turno pero no mueve la gaveta física — ambos se concilian juntos en el cierre de caja.

OPERACIÓN

- PN Panel general
- PV Punto de venta
- CJ Caja
- IN Inventario
- CM Compras
- FC Facturación
- RH Personal y roles
- RP Reportes

Punto de venta
Venta de mostrador.

Cobrar venta — Total C\$ 4,952.76 ESC para cancelar

Un mismo pago puede resolverse con varios métodos (pagos 1:N respecto a la factura). Cada fila que agregues aquí crea una fila distinta en pagos, todas enlazadas a factura_id y a esta sesion_caja_id.

MÉTODO	REFERENCIA	MONTO APLICADO	
Efectivo	Ingres a movimientos_caja	C\$ 3,000.00	Quitar
Tarjeta	POS-VISA-99231	C\$ 1,952.76	Quitar

+ Agregar otro método de pago

Total a cobrar
C\$ 4,952.76

Pagado hasta ahora
C\$ 4,952.76

Efectivo recibido del cliente (para calcular vuelto — no se guarda en BD)

C\$ 3,000.00

El sistema registrará pagos.monto = 3,000.00 en efectivo, no el billete recibido: el vuelto nunca se modela en la base de datos para que el arqueio de caja no mezcle dinero del cliente con dinero del negocio (Decisión 7.4).

Cancelar

Confirmar y emitir factura

Cierre de caja — arqueo

CAJERO

Control de efectivo

Pantalla de fin de turno: muestra el Kardex de efectivo del turno y calcula el arqueo antes de congelarlo, siguiendo el mismo patrón contable que el inventario.

Tablas / vistas involucradas: `sesiones_caja` · `movimientos_caja`

Justificación de diseño

- El 'efectivo esperado' nunca es un contador acumulado que se actualiza en cada venta: se calcula on-the-fly como **`monto_inicial + SUM(movimientos_caja.monto)`**, evitando la desincronización y las condiciones de carrera de un contador cacheado (Decisión 10.2) — el mismo problema que el Kardex resuelve para el inventario.
- Al pasar la sesión a **cerrada**, ese valor se congela en **efectivo_esperado** y ya no cambia aunque después se corrija algún dato; **diferencia** es una columna generada (*`monto_contado - efectivo_esperado`*) para que nadie pueda escribir un faltante 'a mano'.
- La restricción **chk_sesion_cierre** exige que un turno cerrado traiga **fecha_cierre** y **monto_contado**; por eso el formulario no permite avanzar sin ambos datos.
- Al cerrar, **idx_sesion_abierta_por_caja** libera la Caja 1 para que otro cajero pueda abrir un turno nuevo en la misma terminal.

FC

ConstruyeWeb

Panel Inventario & POS

OPERACIÓN

PN

Panel general

PV

Punto de venta

CJ

Caja

IN

Inventario

CM

Compras

FC

Facturación

RH

Personal y roles

RP

Reportes

MA

María Alemán

Cajero

Cierre de caja — arqueo

Turno abierto por María Alemán el 24/09/2026 a las 07:58 a.m. en Caja 1, Managua Centro.

SESIÓN ABIERTA

Movimientos del turno			movimientos_caja
HORA	TIPO	FACTURA / REFERENCIA	MONTO
08:12	venta_efectivo	FAC-000341	+ 3,000.00
09:04	venta_efectivo	FAC-000345	+ 850.00
10:30	devolucion_efectivo	FAC-000341 (anulada)	- 570.00
11:15	ingreso_manual	Cambio de billetes desde Caja 2	+ 500.00
13:40	egreso_manual	Compra de bolsas para empaque	- 120.00
15:02	venta_efectivo	FAC-000358	+ 4,320.00
Solo el efectivo pasa por este Kardex; los pagos con tarjeta o transferencia del turno quedan en pagos ligados por sesión_caja_id y se listan aparte en el resumen de la derecha (no afectan la gaveta física).			

Resumen y arqueo

Fondo inicial

C\$ 2,000.00

+ Ventas en efectivo

C\$ 8,170.00

- Devoluciones en efectivo

- C\$ 570.00

+ Ingresos manuales

C\$ 500.00

- Egresos manuales

- C\$ 120.00

Efectivo esperado

C\$ 9,980.00

monto_inicial + SUM(movimientos_caja.monto)

Efectivo contado físicamente

C\$ 9,937.50

Diferencia (faltante)

- C\$ 42.50

Columna generada: monto_contado - efectivo_esperado

Observaciones (obligatorias si hay diferencia)

Posible error de vuelto en venta FAC-000345, se revisará con el cliente.

Cerrar turno y congelar arqueo

Tras el cierre, idx_sesion_abierta_por_caja libera esta caja para un nuevo turno; efectivo_esperado queda congelado y no cambiará aunque se corrijan datos después.

Catálogo de productos (multisucursal)

BODEGUERO / ADMIN

Inventario

Listado maestro del catálogo con el stock en caché por sucursal y accesos rápidos a la categorización pendiente heredada del Excel original.

Tablas / vistas involucradas: productos · inventario · v_precio_actual · categorias · marcas

Justificación de diseño

- La pestaña 'Sin categoría (6,945)' expone directamente la realidad de la migración: **categoria_id** se dejó NULLABLE a propósito para poder importar de inmediato los 6,952 productos del Excel sin que 6,945 filas sin categoría bloquearan la carga por violación de integridad (Decisión 1.1); esta pantalla es donde se categoriza progresivamente.
- La columna de precio con IVA lee **v_precio_actual** (vista sobre **producto_precios** filtrada por **vigente_hasta IS NULL**), nunca un precio suelto en **productos**: el precio vigente vive en su propio historial inmutable (SCD Tipo 2).
- El stock mostrado por producto es el **disponible** de **inventario** para la sucursal activa (columna generada *stock – comprometido*), y los colores ámbar/rojo anticipan la misma lógica de **v_alerta_stock_bajo** que se detalla en la pantalla 08.
- El buscador reutiliza el índice GIN de trigramas **idx_productos_nombre_trgm** compartido con el e-commerce y el POS (Decisión 3.3).

FC

ConstruyeWeb

Panel Inventario & POS

OPERACIÓN

PN

Panel general

PV

Punto de venta

CJ

Caja

IN

Inventario

CM

Compras

FC

Facturación

RH

Personal y roles

RP

Reportes

CV

Carlos Vado

Bodeguero

Inventario

ConstruyeWeb / Inventario / Catálogo

6,952 productos importados · 6,945 sin categorizar al inicio

Catálogo de productos

Saldo en caché por sucursal (tabla inventario); la autoridad real es el Kardex de movimientos_inventario.

Importar Excel

+ Nuevo producto

Todos (6,952) Sin categoría (6,945) Activos Descontinuados Publicados en tienda web

esmeril, taladro dewalt...

GIN trgm

Sucursal: Managua Centro ▼

Categoría ▼

Marca ▼

Filtros avanzados

CÓDIGO / SKU	PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	PRECIO CON IVA	STOCK	DISPONIBLE	ESTADO	
FER-01523	Taladro DeWalt DCD771 20V Percutor · sin categoría asignada	DeWalt	UNIDAD	C\$ 3,967.50	6.00	5.00	Activo	Ver
FER-00981	Martillo Stanley 16oz Mango Fibra Herramientas Manuales > Martillos	Stanley	UNIDAD	C\$ 327.75	42.00	40.00	Activo	Ver
FER-00760	Cemento Canal Holcim 42.5kg Materiales de Construcción	Holcim	BOLSA	C\$ 427.80	4.00	4.00	Activo	Ver
FER-03390	Cable THHN Calibre 12 Eléctrico · Fraccionable (metro)	Centelsa	METRO	C\$ 21.28	18.00	18.00	Activo	Ver
FER-04410	Tornillo Hex 1/4 x 2" (caja 100) Tornillería & Fijación	Truper	CAJA	C\$ 218.50	2.00	2.00	Activo	Ver
FER-09112	Serrucho Truper 20" (modelo descuent.) Reemplazado por FER-09140	Truper	UNIDAD	C\$ 195.50	1.00	1.00	Descontinuado	Ver

Mostrando 1–6 de 6,952 productos

◀ Anterior 1 2 3 ... 1,159 Siguiente ▶

categoría_id es NULLABLE por diseño: permitió importar de inmediato las 6,952 filas del Excel original sin que 6,945 productos sin categoría bloquearan la carga (Decisión 1.1). Se categorizan progresivamente desde aquí.

Ficha de producto — precios, stock y Kardex

BODEGUERO / ADMIN

Inventario

Vista de 360° de un artículo: su historial de precios y costos, su saldo por sucursal, y el Kardex inmutable que explica cada cambio de stock.

Tablas / vistas involucradas: `producto_precios` · `inventario` · `movimientos_inventario`

Justificación de diseño

- El historial de precios materializa el patrón **Slowly Changing Dimensions Tipo 2**: cada fila con **vigente_hasta** en blanco es la activa, protegida por el índice único parcial **idx_precio_vigente_unico**, que garantiza matemáticamente que nunca existan dos precios activos a la vez para el mismo producto (sección 4.2).
- El costo promedio de la fila vigente (2,180.0000) subió respecto a la fila anterior (2,050.0000) porque se recibió la compra **OC-000108**: el Kardex de abajo muestra ese mismo evento (*entrada*, +8.00, **compra_id 000108**) para que quede trazable el porqué del cambio.
- El bloque de Kardex es la aplicación directa de la 'regla de oro' del documento de arquitectura: **inventario** es solo la caché de saldos para lecturas rápidas; **movimientos_inventario** es la autoridad real, y cada fila apunta con llave foránea real al documento que la originó (**compra_id**, **factura_id**, **pedido_id**, **empleado_id**), nunca a texto libre (Decisión 5.3).
- El CHECK **comprometido <= stock** es la razón por la que 'disponible' en Managua Centro (5.00) es menor que el stock físico (6.00): hay una unidad reservada por un pedido web en curso.

FC

ConstruyeWeb

Panel Inventario & POS

OPERACIÓN

PN

Panel general

PV

Punto de venta

CJ

Caja

IN

Inventario

CM

Compras

FC

Facturación

RH

Personal y roles

RP

Reportes

CV

Carlos Vado

Bodeguero

Activo

FER-01523 · DeWalt

Taladro Percutor DeWalt DCD771 20V

Motor sin carbones, incluye batería 20V MAX y cargador. Código fabricante DW-2401.

Descontinuar

Guardar cambios

- General y precios
- Códigos de barra
- Imágenes
- Kardex de inventario
- Compras relacionadas

Historial de precios (SCD Tipo 2)					producto_precios
VIGENTE DESDE	VIGENTE HASTA	COSTO PROM.	PRECIO S/IVA	PRECIO C/IVA	
15 sep 2026, 09:12	—	2,180.0000	3,450.0000	3,967.5000	
02 jul 2026, 14:30	15 sep 2026, 09:12	2,050.0000	3,450.0000	3,967.5000	
11 mar 2026, 10:05	02 jul 2026, 14:30	1,990.0000	3,300.0000	3,795.0000	
Índice único parcial idx_preio_vigente_unico garantiza que solo la fila con vigente_hasta IS NULL esté activa. El costo promedio de la fila vigente subió al recibir la compra OC-000108 el 15/09 (recalculado con la fórmula CPP).					

Stock por sucursal				inventario
SUCURSAL	STOCK	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	
Managua Centro	6.00	1.00	5.00	
Ciudad Sandino	3.00	0.00	3.00	
Sabana Grande	0.00	0.00	0.00	
disponible es columna generada (stock - comprometido); el CHECK comprometido <= stock impide que las reservas web excedan la existencia física.				
Ficha técnica				
Categoría Herramientas Eléctricas › Taladros		Unidad de medida UNIDAD (no fraccionable)		
Proveedor habitual DeWalt Centroamérica		Punto de reorden (stock_min) 5.00		
Publicado en tienda web Sí		Código fiscal (SAC) 8467.21.00		

Kardex — últimos movimientos (Managua Centro)						movimientos_inventario · la verdad, no la caché
FECHA	TIPO	CANTIDAD	DOCUMENTO ORIGEN	EMPLEADO	REFERENCIA	
24 sep, 09:04	venta	-1.00	factura_id 000345	María Alemán	Ticket POS-345	
20 sep, 16:40	reserva	-1.00	pedido_id 01188	webhook-stripe	Pedido CW-001188	
15 sep, 09:12	entrada	+8.00	compra_id 000108	Carlos Vado	OC-000108, Factura prov. F-8491	
02 sep, 11:20	venta	-1.00	factura_id 000298	María Alemán	Ticket POS-298	
30 ago, 08:15	ajuste	-1.00	—	Elizabeth Reyes	Conteo físico — unidad dañada	
Cada fila referencia el documento real que originó el cambio (compra_id, factura_id, pedido_id, empleado_id) mediante llaves foráneas verdaderas, no texto libre (Decisión 5.3). Si el saldo en caché de inventario alguna vez se pone en duda, se reconstruye sumando esta bitácora.						

Alertas de stock bajo

BODEGUERO / ADMIN

Inventario

Cola de reabastecimiento: todos los productos activos que llegaron a su punto de reorden, por sucursal, con un atajo directo para armar la orden de compra.

Tablas / vistas involucradas: `v_alerta_stock_bajo` · `parametros`

Justificación de diseño

- La pantalla es prácticamente un rendering directo de la vista **`v_alerta_stock_bajo`**, que compara el stock de **inventario** contra **`COALESCE(NULLIF(productos.stock_min, 0), parametros.stock_bajo_alerta_default)`**: cada producto puede definir su propio punto de reorden o heredar el umbral global del negocio.
- El banner superior documenta en voz alta esa fórmula porque es la pieza menos obvia del modelo: sin ella, un umbral personalizado por producto se vería igual que uno heredado del parámetro global.
- Se advierte también la limitación conocida y documentada: como **`stock_min`** tiene **DEFAULT 0**, un producto que realmente deba alertar en cero unidades no puede expresarse hoy con este diseño (sección 12.1) — se deja visible para que el equipo decida si vale la pena resolverla.
- El botón 'Agregar a OC' conecta esta pantalla con el módulo de Compras (pantallas 09–10), evitando que el bodeguero tenga que recordar de memoria qué reponer.

FC

ConstruyeWeb

Panel Inventario & POS

OPERACIÓN

PN

Panel general

PV

Punto de venta

CJ

Caja

IN

Inventario

CM

Compras

FC

Facturación

RH

Personal y roles

RP

Reportes

CV

Carlos Vado

Bodeguero

37 productos en alerta

Alertas de stock bajo

Productos activos cuyo stock físico llegó o cayó bajo su punto de reorden, por sucursal.

Generar órdenes de compra sugeridas

Umbral aplicado por producto o global

COALESCE(NULLIF(productos.stock_min, 0), parametros.stock_bajo_alerta_default) — si un producto no define su propio punto de reorden, se usa el umbral global (hoy: 5.00 unidades, configurable en Parámetros del negocio).

v_alerta_stock_bajo

Todas las sucursales ▼Ordenar por: más crítico ▼37 resultados

PRODUCTO	SUCURSAL	STOCK	DISPONIBLE	UMBRAL	FALTANTE PARA REPONER	PROVEEDOR SUGERIDO	
Tornillo Hex 1/4 x 2" (caja 100) FER-04410	Ciudad Sandino	2.00	2.00	5.00	3.00	Truper Nicaragua	Agregar a OC
Cemento Canal Holcim 42.5kg FER-00760	Managua Centro	4.00	4.00	10.00	6.00	Holcim Nicaragua S.A.	Agregar a OC
Disco de Corte Bosch 4.5" FER-02207	Managua Centro	6.00	6.00	8.00	2.00	Ferretería Mayorista Bosch	Agregar a OC
Cable THHN Calibre 12 (metro) FER-03390	Managua Centro	18.00	18.00	20.00	2.00	Centelsa Nicaragua	Agregar a OC
Pintura Sherwin Williams Blanco Gl. FER-05561	Sabana Grande	3.00	3.00	5.00	2.00	Sherwin Williams NIC	Agregar a OC
Taladro DeWalt DCD771 20V FER-01523	Managua Centro	6.00	5.00	5.00 (propio)	0.00	DeWalt Centroamérica	Sin acción

Limitación conocida y documentada del modelo: stock_min tiene DEFAULT 0, así que un 0 se interpreta como "no configurado" y cae al umbral global (NULLIF(stock_min, 0)). Un producto que realmente deba alertar en 0 unidades no puede expresarse hoy con este diseño.

Órdenes de compra a proveedores

BODEGUERO / ADMIN

Compras

Bandeja de órdenes de compra con su estado de ciclo de vida: una compra en *pendiente* todavía no toca el inventario ni los costos.

Tablas / vistas involucradas: [compras](#) · [proveedores](#) · [sucursales](#)

Justificación de diseño

- El ENUM **estado_compra** solo admite tres valores (*pendiente*, *recibida*, *anulada*): mientras la orden esté pendiente, ni **inventario** ni **producto_precios** se han tocado — por eso la acción principal de una fila pendiente es 'Recibir', no 'Editar totales'.
- Cada orden queda ligada a la **sucursal_id** que recibirá la mercadería y al **empleado_id** que la registró, permitiendo auditar compras por sede y por responsable.
- El modelo no contempla recepción parcial ni compra a crédito en esta versión (hoja de ruta, sección 16): una orden se recibe completa o se anula, y el método de pago al proveedor queda fuera de alcance por ahora.

FC

ConstruyeWeb

Panel Inventario & POS

OPERACIÓN

PN

Panel general

PV

Punto de venta

CJ

Caja

IN

Inventario

CN

Compras

FC

Facturación

RH

Personal y roles

RP

Reportes

CV

Carlos Vado

Bodeguero

Compras a proveedores

Órdenes de compra por sucursal de destino. Solo al recibirlas se actualiza inventario, Kardex y costo promedio.

+ Nueva orden de compra

Todas

Pendientes (2)

Recibidas

Anuladas

Folio, proveedor o documento...

Proveedor

Sucursal destino

Últimos 30 días

FOLIO	PROVEEDOR	SUCURSAL DESTINO	FECHA	REGISTRADA POR	TOTAL	ESTADO	
OC-000112	Distribuidora Truper Nicaragua	Managua Centro	24/09/2026	Carlos Vado	C\$ 84,200.00	PENDIENTE	Recibir
OC-000111	Holcim Nicaragua S.A.	Managua Centro	22/09/2026	Carlos Vado	C\$ 156,400.00	PENDIENTE	Recibir
OC-000110	Ferretería Mayorista Bosch	Ciudad Sandino	18/09/2026	José Baltodano	C\$ 31,050.00	RECIBIDA	Ver
OC-000109	DeWalt Centroamérica	Sabana Grande	14/09/2026	Carlos Vado	C\$ 62,880.00	ANULADA	Ver
OC-000108	DeWalt Centroamérica	Managua Centro	15/09/2026	Carlos Vado	C\$ 17,440.00	RECIBIDA	Ver

Mostrando 1–5 de 112 órdenes

Anterior 1 2 3 ... Siguiente

Sin control de lote ni vencimiento: un tornillo o un martillo no caducan. El estado avanza únicamente pendiente → recibida o anulada; esta versión no contempla recepción parcial ni compra a crédito (ver hoja de ruta, sección 16 del documento de arquitectura).

Recepción de mercadería

BODEGUERO / ADMIN

Compras

Pantalla del momento crítico de una compra: al confirmar, cuatro operaciones deben ocurrir juntas o ninguna debe ocurrir.

Tablas / vistas involucradas: `compra_items` · `movimientos_inventario` · `producto_precios` · `inventario`

Justificación de diseño

- El panel 'qué ocurrirá al confirmar' hace explícitos los cuatro pasos que el backend ejecuta en una sola transacción (**`transaction.atomic()`**): sumar **`inventario.stock`**, insertar el movimiento de tipo *entrada* con **`compra_id`**, cerrar la fila vigente de **`producto_precios`** e insertar la nueva con el costo recalculado, y marcar la orden como *recibida* (Decisión 9.1). Si un paso falla, no debe quedar nada a medias.
- La 'vista previa del recálculo' muestra la fórmula real del costo promedio ponderado: **`CPP_nuevo = (stock_total × CPP_actual + cantidad × costo_compra) / (stock_total + cantidad)`**, usando el stock sumado de todas las sucursales (sección 4.4) — no solo el de la sucursal que recibe.
- El precio de venta al público no se toca durante una recepción: solo cambia el costo. El margen de la ferretería se ajusta con una decisión comercial aparte.
- No se piden lote ni fecha de vencimiento porque los artículos ferreteros de este catálogo no caducan; el modelo deja espacio para agregarlos el día que se necesite controlar pinturas o adhesivos con vida útil (sección 9.1).

FC

ConstruyeWeb

Panel Inventario & POS

OPERACIÓN

PN

Panel general

PV

Punto de venta

CJ

Caja

IN

Inventario

CN

Compras

FC

Facturación

RH

Personal y roles

RP

Reportes

CV

Carlos Vado

Bodeguero

PENDIENTE DE RECIBIR

OC-000112 · Distribuidora Truper Nicaragua

Recepción de compra

Sucursal destino: Managua Centro · Documento del proveedor: FACT-TRP-55210

Anular orden

Confirmar recepción

Líneas de la orden				compra_items
PRODUCTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (SIN IVA)	IVA %	SUBTOTAL
Martillo Stanley 16oz Fibra FER-00981	60.00	185.0000	15.00	11,100.00
Tornillo Hex 1/4 x 2" (caja 100) FER-04410	120.00	165.0000	15.00	19,800.00
Disco de Corte Bosch 4.5" FER-02207	300.00	42.0000	15.00	12,600.00
Cable THHN Calibre 12 (metro) FER-03390	1,800.00	11.5000	15.00	20,700.00
			Subtotal	C\$ 73,217.40
			IVA	C\$ 10,982.60
			Total	C\$ 84,200.00

Qué ocurrirá al confirmar la recepción (una sola transacción)

1. Sumar inventario.stock en Managua Centro

4 productos

3. Cerrar fila vigente de producto_precios e insertar la nueva con CPP recalculado

4 productos

2. Insertar movimientos_inventario tipo entrada

compra_id = 112

4. Marcar la orden como recibida

OC-000112

Vista previa del recálculo de costo promedio (Martillo Stanley 16oz)

CPP_nuevo = (stock_total(42) × CPP_actual(178.20) + cantidad(60) × costo_compra(185.00)) / (42 + 60)

CPP_nuevo = 182.15 - se insertará como nueva fila vigente en producto_precios, y el precio de venta al público se mantiene igual.

Si cualquiera de los 4 pasos falla, no queda nada a medias: la recepción corre en transaction.atomic() (Decisión 9.1). Los totales de la cabecera ya fueron guardados al crear la orden y no se recalculan aquí; deben coincidir con la suma de líneas por proceso, la base de datos no lo impone.

Facturación — listado unificado

ADMINISTRADOR

Facturación

Un solo listado para las ventas de mostrador y los pedidos web ya pagados: el documento fiscal común a ambos canales.

Tablas / vistas involucradas: facturas

Justificación de diseño

- Esta pantalla es el ejemplo más claro de la Decisión de Diseño 1.4: en vez de mantener reportes separados para POS y e-commerce, **facturas** los unifica y se distingue únicamente por la columna **canal** (*pos / ecommerce*) — así el cálculo de IVA, utilidad y ventas diarias vive en un solo lugar.
- La restricción **chk_factura_canal** es lo que hace confiable este listado: toda fila POS trae cajero y sesión de caja, y ninguna fila POS trae **pedido_id**; toda fila e-commerce trae pedido y cliente, y ninguna trae sesión de caja. La base de datos rechaza cualquier combinación inconsistente antes de que llegue a este reporte.
- 'Consumidor Final' en las filas POS refleja que **cliente_id** puede quedar en NULL en ventas de mostrador: la ferretería no crea un cliente comodín que contaminaría los reportes por volumen de compra (Decisión 6.1).

FC

ConstruyeWeb

Panel Inventario & POS

OPERACIÓN

PN

Panel general

PV

Punto de venta

CJ

Caja

IN

Inventario

CM

Compras

FC

Facturación

RH

Personal y roles

RP

Reportes

ER

Elizabeth Reyes

Administrador

Facturación

Documento fiscal único para mostrador y web (facturas), diferenciado por canal. Todo el análisis financiero sale de aquí.

Exportar CSV

Todas

POS (mostrador)

E-commerce

Anuladas

N.º factura, cliente o RUC...

Sucursal ▼

Fecha: hoy ▼

96 resultados

N.º FACTURA	CANAL	CLIENTE	SUCURSAL	CAJERO / ORIGEN	TOTAL	ESTADO	
FAC-000358	POS	Consumidor Final	Managua Centro	María Alemán · Caja 1	C\$ 4,320.00	EMITIDA	Ver
FAC-000357	ECOMMERCE	Constructora Vega y Asoc.	Bodega e-commerce	Pedido CW-001190	C\$ 12,840.50	EMITIDA	Ver
FAC-000346	POS	Ferretería El Tanque (RUC J0310000123456)	Managua Centro	Carlos Vado · Caja 2	C\$ 8,970.00	EMITIDA	Ver
FAC-000341	POS	Consumidor Final	Managua Centro	María Alemán · Caja 1	C\$ 570.00	ANULADA	Ver
FAC-000345	POS	Consumidor Final	Managua Centro	María Alemán · Caja 1	C\$ 850.00	EMITIDA	Ver

Mostrando 1–5 de 96 facturas de hoy

◀ Anterior 1 2 ... 20 Siguiente ▶

Restricción chk_factura_canal: toda fila POS trae cajero y sesión de caja y no trae pedido; toda fila e-commerce trae pedido y cliente y no trae sesión de caja. Un bug en Django o Next.js que intente guardar una combinación inválida es rechazado por el motor, no por el aplicativo.

Detalle de factura y anulación

ADMINISTRADOR

Facturación

Vista de auditoría de una factura individual: qué se vendió, a qué precio y costo, cómo se cobró, y qué pasaría si se anula.

Tablas / vistas involucradas: `factura_items` · `pagos` · `movimientos_inventario` · `movimientos_caja`

Justificación de diseño

- Cada línea guarda **precio_unitario_snapshot** y **costo_unitario_snapshot** congelados en el momento de la venta: aunque el costo promedio del taladro suba mañana, la utilidad de esta factura (C\$ 2,299.11) nunca cambia retroactivamente (Decisión 11.4). Es el mismo principio que protege a **pedido_items** y **compra_items**.
- El IVA por línea se guarda como **porcentaje_iva_snapshot**, no como monto fijo, porque la línea admite descuento y el impuesto debe calcularse sobre la base después de descontar (Decisión 11.3); **impuesto** es una columna generada, siempre reproducible.
- La sección de pagos muestra la naturaleza 1:N de **pagos** respecto a la factura: dos filas (efectivo + tarjeta) para una sola venta.
- El aviso de anulación documenta que una factura **nunca se borra**: cambia a **estado = 'anulada'** con **anulada_por**, **anulada_at** y **motivo_anulacion** obligatorios (**chk_factura_anulacion**), y dispara en el mismo acto los movimientos inversos de inventario y, si aplica, de caja (Decisión 11.2).

FC

ConstruyeWeb

Panel Inventario & POS

OPERACIÓN

PN

Panel general

PV

Punto de venta

CJ

Caja

IN

Inventario

CM

Compras

FC

Facturación

RH

Personal y roles

RP

Reportes

ER

Elizabeth Reyes

Administrador

Facturación

ConstruyeWeb / Facturación / Detalle de factura

EMITIDA

FAC-000358 · Canal POS · 24/09/2026, 15:02

Factura FAC-000358

Emitida por María Alemán en Caja 1 · Sucursal Managua Centro · Sesión de caja #00214.

Reimprimir

Anular factura

Líneas facturadas						factura_items
PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	DESC.	IVA %	SUBTOTAL	COSTO UNIT.
Martillo Stanley 16oz FER-00981	2.00	285.0000	0.00	15.00	570.00	178.20
Taladro DeWalt DCD771 FER-01523	1.00	3,450.0000	0.00	15.00	3,450.00	2,180.00
Cable THHN Cal. 12 FER-03390 · 15.5 m	15.50	18.5000	0.00	15.00	286.75	11.50
Subtotal					C\$ 4,306.75	
Descuento					C\$ 0.00	
IVA					C\$ 646.01	
Total					C\$ 4,952.76	
Utilidad estimada					C\$ 2,299.11	

Pagos aplicados

pagos

Efectivo

C\$ 3,000.00

Tarjeta · POS-VISA-99231

C\$ 1,952.76

Total pagado

C\$ 4,952.76

Trazabilidad

Cliente

Consumidor final

Sesión de caja

#00214

Movimientos de inventario

3 movimientos venta

Movimiento de caja

1 movimiento venta_efectivo

Al anular esta factura

Se exigirá motivo_anulacion y quedará registrado anulada_por y anulada_at (chk_factura_anulacion). En el mismo acto se generarán movimientos inversos: un movimientos_inventario tipo devolucion por cada línea, y como hubo efectivo, un movimientos_caja tipo devolucion_efectivo. La factura nunca se borra físicamente — solo cambia su estado.

Personal y roles

ADMINISTRADOR

Administración

Directorio de RR.HH. de quienes operan el panel y el POS, separado deliberadamente del sistema de autenticación y permisos.

Tablas / vistas involucradas: empleados · auth_user / grupos (Django)

Justificación de diseño

- **empleados** guarda exactamente lo que Django no tiene — cédula, salario, bonos, fecha de ingreso, jefe directo — y se enlaza 1:1 a **auth_user** por **auth_user_id**; la contraseña y los permisos siguen viviendo únicamente en Django (Decisión 8.2), por eso esta ficha nunca pide ni muestra una contraseña.
- El campo **cargo** ('Cajero', 'Bodeguero') es puramente informativo: el acceso real a cada módulo lo decide el grupo de Django del usuario, que es exactamente lo que hace que el menú lateral muestre candados distintos según el rol en las demás pantallas de este documento.
- **salario_base** y **bonos** se marcan como datos sensibles: el documento de arquitectura es explícito en que ninguna ruta pública ni del e-commerce debe exponerlos, y esta interfaz lo hace visible con una nota de advertencia en vez de ocultarlo silenciosamente.
- Ricardo Palacios aparece atenuado y 'Inactivo': un empleado que se va se desactiva, nunca se borra, porque sus facturas y movimientos de inventario y caja lo siguen referenciando históricamente.

FC

ConstruyeWeb

Panel Inventario & POS

OPERACIÓN

PN

Panel general

PV

Punto de venta

CJ

Caja

IN

Inventario

CM

Compras

FC

Facturación

RH

Personal y roles

RP

Reportes

ER

Elizabeth Reyes

Administrador

Personal y roles

empleados guarda el perfil de RR.HH.; la contraseña y los permisos los administra Django (auth_user + grupos).

Directorio de personal

empleados

EMPLEADO	CARGO	SUCURSAL	JEFE DIRECTO	GRUPO DJANGO	ESTADO
ER Elizabeth Reyes Cédula 001-140590-0001A	Administradora	Todas	—	Administrador	Activo
CV Carlos Vado Cédula 001-220488-0004B	Bodeguero	Managua Centro	Elizabeth Reyes	Bodeguero	Activo
MA María Alemán Cédula 001-090195-0009C	Cajera	Managua Centro	Elizabeth Reyes	Cajero	Activo
JB José Baltodano Cédula 001-051292-0021D	Cajero / Bodeguero	Ciudad Sandino	Elizabeth Reyes	Cajero	Activo
RP Ricardo Palacios Cédula 001-170687-0033E	Cajero (baja)	Sabana Grande	Elizabeth Reyes	Sin grupo	Inactivo

Un empleado que se va se **desactiva**, nunca se borra: sus facturas y movimientos de inventario y caja lo referencian por empleado_id y deben conservar esa trazabilidad histórica indefinidamente.

+ Nuevo empleado

Ficha — Carlos Vado

Teléfono

+505 8811-2233

Correo

cvado@construye.com.ni

Fecha de ingreso

03/02/2024

Usuario Django

carlos.vado

Salario base

C\$ 14,500.00

Bonos vigentes

C\$ 1,200.00

Dato sensible: solo visible con permiso de RR.HH. en Django Admin. Ninguna ruta de la API pública o del e-commerce expone salario_base ni bonos.

Grupos y permisos (Django)

Administrador

Todo el panel + parámetros

Cajero

POS + apertura/cierre de caja

Bodeguero

Inventario + compras

El cargo en empleados es solo informativo (ej. "Cajero"); el acceso real a cada módulo lo determina el grupo de Django del usuario ligado por auth_user_id — por eso este panel nunca duplica contraseñas.